

Criterios de convergencia de sucesiones

Cálculo

J. Alaminos, P. Muñoz

Grado en Ingeniería Informática

Granada, 2026–2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Definición

▷ $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *diverge positivamente*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \iff [\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \geq M]$$

▷ $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *diverge negativamente*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff [\forall K \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \leq K]$$

▷ *divergente* $\equiv$ *diverge positiva o negativamente.*

Sucesiones divergentes - Ejemplos y comentarios

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty.$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} -\sqrt{n} = -\infty.$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = ?.$$

Observación

$\triangleright$ Las sucesiones divergentes no están acotadas.

$$\triangleright \{x_n\} \rightarrow +\infty \iff \{-x_n\} \rightarrow -\infty.$$

$$\triangleright \{x_n\} \text{ divergente} \implies \{|x_n|\} \rightarrow +\infty$$

Proposición

Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de números reales.

1. Si $\lim a_n = +\infty$ y $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada inferiormente, entonces se tiene que $\lim(a_n + b_n) = +\infty$.
2. $\lim |a_n| = +\infty$ si, y sólo si, $\lim \frac{1}{a_n} = 0$.
3. Si $\lim a_n = +\infty$ y existe un natural n_0 y un número positivo k tal que $b_n \geq k$ para $n \geq n_0$, entonces $\lim a_n b_n = +\infty$.

$$+\infty + L = +\infty;$$

$$+\infty + \infty = +\infty$$

$$+\infty \cdot L = +\infty \text{ si } L > 0;$$

$$\frac{1}{+\infty} = 0$$

Ejemplos

1. $\lim \sqrt{n} + \cos(n)$
2. ¿Si $\lim x_n = 0$ entonces $\lim 1/x_n = +\infty$?
3. $\lim (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
4. $\lim \frac{1}{n} \cdot (n+3)$
5. $\lim \frac{1}{n} \cdot (\sqrt{n} + 1)$

Indeterminaciones

Las siguientes situaciones no se han contemplado en la proposición anterior con respecto a las operaciones de suma, producto y cociente:

Indeterminaciones

$$“\infty - \infty”, “0 \cdot \infty”, “\frac{0}{0}”, “\frac{\infty}{\infty}”$$

- ▷ $\lim \frac{n^2}{3n^5 + 1}$
- ▷ $\lim \frac{2n^3}{2n^3 + n + 7}$ y $\lim \frac{n^4 + 2n + 7}{2n^3 + n + 7}$
- ▷ $\lim \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$

Proposición

Sean $a > 1$ y $b > 0$ números reales. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{n^n} = 0.$$

A veces lo representaremos así:

$$\log(n) \ll n^b \ll a^n \ll n^n$$

Ejemplos

$$\triangleright \lim \frac{2^n + n}{3^n - n}$$

$$\triangleright \lim \frac{\cos(\sqrt{n^2 + 1}) \log(n)}{n}$$

Indeterminaciones con potencias

En general, cuando se presente una sucesión de potencias cuyo término general sea $\{x_n^{y_n}\}$, usaremos la *fórmula del número e*:

$$x_n^{y_n} = e^{y_n \log(x_n)}$$

Indeterminaciones con potencias

" 1^∞ ", " ∞^0 ", " 0^0 "

- ▷ $\lim n^{1/n}$
- ▷ $\lim \left(\frac{n}{n^2 + 1} \right)^{1/n}$

Regla del número e

Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales convergente a uno y sea $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión cualquiera. Entonces se verifica que:

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x_n - 1) = L \in \mathbb{R} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = e^L.$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x_n - 1) = +\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = +\infty.$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x_n - 1) = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = 0.$$

Ejemplos

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 2n - 2} \right)^{n+3}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow \infty} (2n^3 + 1) [\log(n^3 + 5) - \log(n^3)]$$